

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 54 MARKING

- දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය වැරදිද?

- දත්ත සැම විටම තොරතුරු මෙන් අර්ථාන්විත සහ සෘජුවම ප්‍රයෝජනවත් වේ.

- දැන් යනු අමු කරුණු, සංඛ්‍යා හෝ සංකේත වලින් සමන්විත වන අතර තොරතුරු අර්ථවත් සහ සංවිධානාත්මක දැන් වේ.

- The accuracy and reliability of information depend on the quality of the data used to generate it. තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය සහ විශ්වසනීයත්වය එය ජනනය කිරීමට භාවිතා කරන දත්තවල ගුණාත්මකභාවය මත රඳා පවතී.

- තොරතුරු තිරණ ගැනීමේදී උපකාරී වන අතර, අමු දත්ත පමණක් සෘජුවම ප්‍රයෝජනවත් නොවිය හැක.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Incorrect. Data is raw and unprocessed, meaning it may not always be meaningful or directly useful. It becomes useful only after processing.

Correct. Data is unprocessed, while information is processed and meaningful.
සත්‍ය වේ. දත්ත සකස් නොකරන ලද අතර, තොරතුරු සකසන ලද සහ අර්ථවත්වන වේ.

Correct. Processing is needed to convert data into information.
සත්‍ය වේ. දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සැකසීම අවශ්‍ය වේ.

සත්‍ය වේ. ගුණාත්මක භාවයෙන් දර්වල දත්ත සාම්පල හෝ නොමඟ යවන තොරතුරු වලට හේතු වේ.

Correct. Information provides insights, while raw data alone may not.
සත්‍ය වේ. තොරතුරු විකිෂ්ටය බුද්ධිය සපයන අතර, අමු දත්ත පමණක් ගුණාත්මක තොරතුරු ලබා නොදිය හැක.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Big data refers to extremely large and complex sets of information that are difficult to process using traditional methods. Which of the following isn't a feature of Big Data?

සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිතයෙන් සැකසීමට අපහසු අතිශය විශාල හා සංකීර්ණ තොරතුරු කට්ටල මහා දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. පහත සඳහන් ඒවායින් මහා දත්තවල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

- 1) Volume පරිමාව 2) Veracity සත්‍යතාව 3) Velocity ප්‍රවේගය 4) Versatility බහුකාර්යතාව 5) Variety විවිධත්වය

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Big Data is commonly defined by the 4Vs / මහා දත්ත 4V මගින් අර්ථ දක්වා ඇත.

Volume – Refers to the massive amount of data generated from different sources.

පරිමාව - විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ජනනය වන දැවැන්ත දත්ත ප්‍රමාණ

Velocity – The speed at which data is created, collected, and processed.

ප්‍රවේගය - දත්ත නිර්මාණය කරන, එකතු කරන සහ සකසන වේගය.

Variety – Different types of data (structured, semi-structured, unstructured).

විවිධත්වය - විවිධ වර්ගයේ දත්ත (ව්‍යුහගත, අර්ධ ව්‍යුහගත, ව්‍යුහගත නොවන).

Veracity – The reliability and accuracy of data, which affects its quality.

සත්‍යතාව - දත්තවල විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය, එහි ගුණාත්මක භාවයට බලපායි.

Versatility, while it means adaptability or flexibility, is not a recognized characteristic of big data. Big Data can be used in many ways (which makes it versatile), but Versatility is not a defining feature in the standard Big Data framework. බහුකාර්යතාව, එය අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව හෝ නම්‍යශීලී බව අදහස් කරන අතර, මහා දත්තවල පිළිගත් ලක්ෂණයක් නොවේ. මහා දත්ත බොහෝ ආකාරවලින් භාවිතා කළ හැකිය (එය බහුකාර්ය කරයි), නමුත් බහුකාර්යතාව සම්මත මහා දත්ත රාමුව තුළ නිර්වචන ලක්ෂණයක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. Given that the ASCII decimal values of “H” and “r” are 72 and 114, respectively, what is the ASCII binary representation of the word "SyMBol"?

“H” සහ “r” හි ASCII දශමය අගයන් පිළිවෙලින් 72 සහ 114 වේ. “SyMBol” යන වචනයේ ASCII ද්වීමය නිරූපණය වනුයේ කුමක්ද?

- 1) 01010010 01111001 01001100 01000010 01101110 01101100
2) 01010011 01110001 01001101 01000001 01101111 01101101
3) 01010100 01111001 01001111 01000010 01101101 01101100
4) 01010011 01101111 01001101 01000011 01101111 01101011
5) 01010011 01111001 01001101 01000010 01101111 01101100

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

When the decimal value of H is 72,

H හි දශමය අගය 72 වන විට,

H is the 8th letter of the English alphabet. There are 7 letters before H.

H යනු ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ 8 වන අකුරයි .H ට පෙර අකුරු 7කි.

$$72-7=A$$

$$65=A$$

Therefore, the decimal value of A is 65. / එම නිසා A හි දශමය අගය 65 වේ.

18 letters after H.

H ට පසු අකුරු 18 කි.

$$72 + 18 = Z$$

$$90 = Z$$

Therefore, the decimal value of Z is 90. Therefore, the decimal values of A-Z are between 65 - 90. එම නිසා Z හි දශමය අගය 90 වේ. එම නිසා A-Z දශමය අගයන් 65 - 90 අතර වේ.

Similarly, when the decimal value of r is 114, the decimal values of a-z are between 97 - 122. මෙලෙසම, r හි දශමය අගය 114 වන විට, a - z දශමය අගයන් 97 - 122 අතර වේ.

Letter	The position of the Alphabet	Decimal	Binary	8-bits ASCII
S	19	83	1010011	01010011
y	25	121	1111001	01111001
M	13	77	1001101	01001101
B	2	66	1000010	01000010
o	15	111	1101111	01101111
l	12	108	1101100	01101100

Therefore, the answer is 5.

එබැවින්, පිළිතුර 5 වේ.

4. The answer obtained by calculating $1001101_2 + 101_8$ is equal to,
 $1001101_2 + 101_8$ යන ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර සමාන වන්නේ,

- 1) 1110101_2 2) 82 3) $7A_{16}$ 4) 216_8 5) 1010010_2

Answer : 4)

To perform the calculation, the two values must be added. However, since they are in different bases (binary and octal), let's convert the octal value to binary. The addition can then be carried out in binary. ගණනය කිරීම සිදු කිරීම සඳහා, අගයන් දෙක එකතු කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඒවා විවිධ පාද (ද්විමය සහ අෂ්ටමය) වලින් ඇති බැවින්, අෂ්ටමය අගය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරගනිමු. ඉන්පසු ද්විමය වලින් එකතු කිරීම සිදු කළ හැකිය.

Converting octal to binary අෂ්ටමය, ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම		
101_8		
1	0	1
001	000	001
001000001_2		
1000001_2		

Adding binary numbers
ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීම

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 +\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0
 \end{array}$$

The answer in binary is 10001110_2 . Therefore, the **option 1)** and **option 5)** are incorrect. නිවැරදි පිළිතුර ද්විමය වශයෙන් 10001110_2 වේ. එබැවින් **විකල්ප 1)** සහ **විකල්ප 5)** වැරදිය.

Now, let's convert the binary value into decimal, octal, and hexadecimal.

දැන්, ද්විමය අගය දශමය, අෂ්ටමය සහ ෂඩ්දශමය අගයන් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Converting to octal අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කිරීම		
10001110 ₂		
010	001	110
2	1	6
216 ₈		

Converting to decimal දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම							
1	0	0	0	1	1	1	0
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	-	-	-	8	4	2	-
142							

Converting to hexadecimal අඩිදශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
10001110 ₂	
1000	1110
8	E
8E ₁₆	

Considering the conversions, **options 2)** and **option 3)** are also incorrect. Therefore, **option 4)** is the correct answer.

පරිවර්තන සලකා බැලීමේදී **විකල්ප 2)** සහ **විකල්ප 3)** ද වැරදි බව පෙනේ. එබැවින්, **විකල්ප 4)** නිවැරදි පිළිතුර වේ.

So, the correct answer number is 4 / එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

5. Which gate is considered a basic logic gate?

මූලික තාර්කික ද්වාරයක් ලෙස සැලකෙන්නේ කුමන ද්වාරයද?

1) NAND gate 2) NOR gate 3) AND gate 4) XOR gate 5) XNOR gate

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Basic Logic Gates / මූලික තාර්කික ද්වාර:

The three basic logic gates are / මූලික තාර්කික ද්වාර තුන නම්:

AND Gate / සහ ද්වාරය

OR Gate / හෝ ද්වාරය

NOT Gate / නැත ද්වාරය

These gates form the foundation of all digital circuits.

මෙම ද්වාර සියලුම අංකිත පරිපථවල අත්තිවාරම සාදයි.

All the other options given are combinational logic gates.

දී ඇති අනෙකුත් සියලු විකල්ප සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.